

אלגברה ב' - 01040168
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

19 במאי 2026

שאלה 1

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ ותהי

$$D: V \rightarrow V$$
$$p(x) \mapsto p'(x)$$

העתקת הנגזרת. תהי $T := Id_V + D$

סעיף א'

הראו כי T הפיכה

סעיף ב'

מיצאו באמצעות כלל קרמר פולינום $p(x)$ עבורו $T(p) = x^3$

פתרון 1

סעיף א'

נחשב את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2, x^3)$$

$$T(e_1) = D(1) + Id_V(1) = 1 \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = D(x) + Id_V(x) = 1 + x \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = D(x^2) + Id_V(x^2) = 2x + x^2 \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_4) = D(x^3) + Id_V(x^3) = 3x^2 + x^3 \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב שמדובר במטריצה משולשית עליונה, לכן הדטרמיננטה שלה שווה לכפל איברי האלכסון

$$\det([T]_{\mathcal{E}}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$$

הדטרמיננטה שונה מאפס, לכן המטריצה הפיכה. אם מטריצה מייצגת כלשהי של העתקה היא הפיכה אזי ההעתקה היא הפיכה ולכן T הפיכה ■

סעיף ב'

ראשית, למען נוחות הכתיבה והקריאה נגדיר $A := [T]_{\mathcal{E}}$ נחפש פולינום $p(x)$ כך ש

$$A \cdot [p]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אנחנו יודעים כי קיים פולינום יחיד שכזה כי A הפיכה וכי $\mathbb{R}_3[x]$ איזומורפי ל- $\mathbb{R}^4$ נסמן $v := [p]_{\mathcal{E}}$, על פי כלל קרמר אנחנו יכולים לחשב את הכניסות של v

$$\forall i \in [4] : v_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

כאשר A_i היא המטריצה המתקבלת על-ידי החלפת העמודה ה- i ב- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_1)$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1, C_4 \rightarrow C_4 - C_1} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (2 \ 3 \ 4 \ 1)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4; 1) \circ (3; 1) \circ (2; 1) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = -1$$

לכן

$$\det(A_1) = -1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = -6$$

ומכאן נובע כי

$$v_1 = \frac{-6}{1} = -6$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_2)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2, C_4 \rightarrow C_4 - C_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (1 \ 3 \ 4 \ 2)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4; 2) \circ (3; 2) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = 1$$

לכן

$$\det(A_2) = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$$

ומכאן נובע כי

$$v_2 = \frac{6}{1} = 6$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_3)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2, C_4 \rightarrow C_4 - C_3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (1 \ 2 \ 4 \ 3)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4; 3) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = -1$$

$$\det(A_3) = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = -3$$

ומכאן נובע כי

$$v_3 = \frac{-3}{1} = -3$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב שמדובר במטריצה משולשית עליונה ולכן הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון

$$\det(A_4) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

ומכאן נובע כי

$$v_4 = \frac{1}{1} = 1$$

לכן

$$v = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נצא מקואודרינטות ונקבל

$$p(x) = -6 + 6x - 3x^2 + x^3$$

בדיקת שפיות אחרונה, נבדוק שאכן $T(p) = x^3$

$$T(p) = p'(x) + p(x) = 6 - 6x + 3x^2 - 6 + 6x - 3x^2 + x^3 = x^3$$

שאלה 2

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה.

סעיף א'

הוכיחו כי

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} A$$

סעיף ב'

הוכיחו כי

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$$

סעיף ג'

נניח גם כי A דומה למטריצה אלכסונית $D := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $(D)_{i,j} = \delta_{i,j} \lambda_i$, כאשר

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

מיצאו מטריצה אלכסונית D^{adj} הדומה ל- $\text{adj}(A)$ והוכיחו כי הן דומות.

פתרון 2

סעיף א'

נזכר כי $\text{adj}(A) = \det(A) A^{-1}$

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(\text{adj}(A)) (\text{adj}(A))^{-1}$$

נשתמש שוב במשפט הזה ונקבל

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(A) A^{-1}$$